Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Instalaciones eléctricas RED TT

Bioing. Mónica Baroli

Sistemas de red

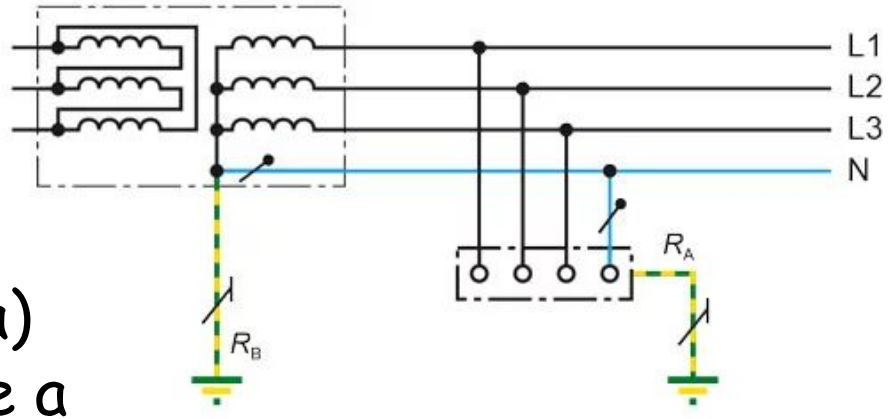
Las redes eléctricas de baja tensión se diferencian según:

- El tipo de corriente: AC (monofásica o trifásica), DC
- El tipo y número de conductores activos del sistema
- El tipo de puesta a tierra del sistema: IT, TT, TN

RED TT

T: el punto neutro del sistema eléctrico está directamente conectado a tierra

T: la parte conductora del dispositivo de carga (carcaza) está conectada directamente a tierra



Fallas eléctricas

Sobrecorrientes: aumento anormal de la corriente en el circuito

Sobrecarga: aumento de la corriente en un valor menor que 100% de la nominal.

Cortocircuito: una gran corriente varias veces la nominal, producida por un fallo.

Muy destructiva por efectos térmicos y electrodinámicos

Sobretensiones: aumento de la tensión o picos debido a maniobras o por la caída de descargas atmosféricas sobre la línea

Fugas de corriente: circulación de corriente por carcasas o cubiertas de un equipo o instalación

Protecciones eléctricas

- Detectar la falla y operar rápidamente, con el fin de evitar daños a otros equipos y/o instalaciones.
- Sacar de servicio solo el circuito afectado, sin afectar el resto del sistema.
- Orientar al personal de mantenimiento, proveyendo información sobre la ubicación y el tipo de falla.

Protecciones térmicas

- El relé térmico es un dispositivo que sirve para proteger a circuitos y receptores interrumpiendo la alimentación sólo cuando se producen sobrecargas pequeñas pero no prolongadas.
- Normalmente se usan para proteger a los motores
- Debe interrumpir el circuito cuando se produzca una sobrecarga.
- Cuando circule la intensidad nominal, no debe interrumpirse el circuito.
- Deben soportar las sobreintensidades que se produzcan en un arranque normal de un motor, sin que interrumpan el circuito.

Protección Termomagnética

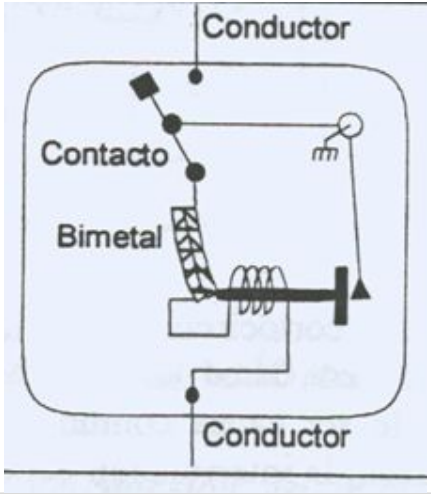
Un interruptor termomagnético es un dispositivo de protección eléctrico diseñado para salvaguardar los circuitos eléctricos de daños causados por sobrecargas o cortocircuitos.



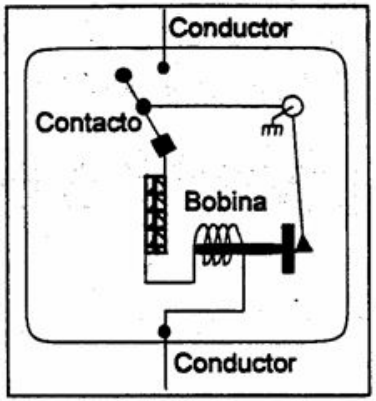
Protección Termomagnética

SOBRECARGAS: interrumpirán el circuito, por efecto TÉRMICO. Depende del tiempo de la sobrecarga.

El calentamiento de las láminas hará doblar el bimetal que accionará el resorte de apertura.



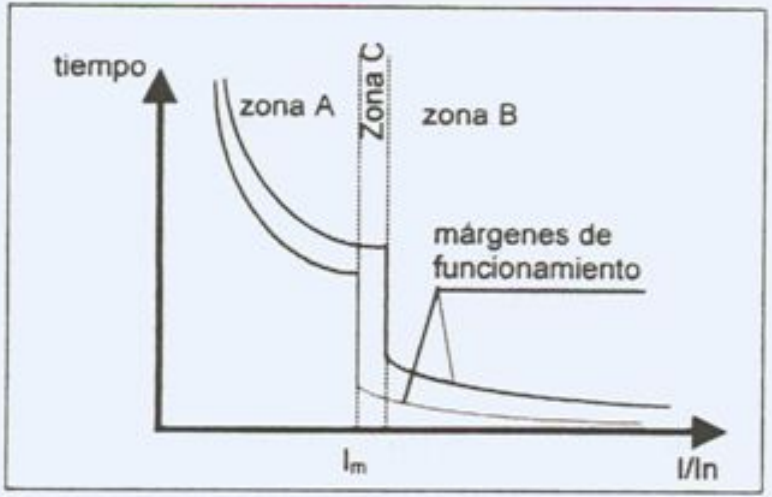
Protección contra sobrecorrientes



CORTOCIRCUITO

Durante el funcionamiento normal existirá un campo magnético en la bobina, cuando la corriente sea suficientemente alta, se creará en su núcleo un campo magnético mayor que será capaz de mover el resorte de apertura, produciéndose así la interrupción del circuito.

Curva de funcionamiento



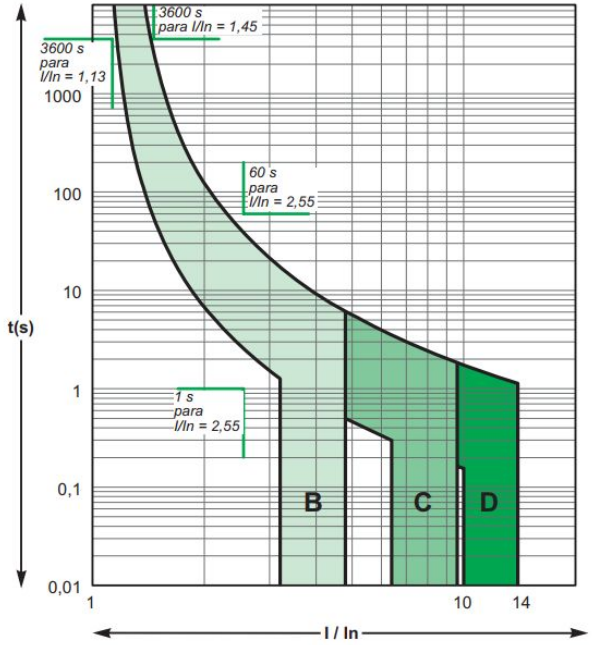
Zona A: Disparo térmico por sobrecarga.

Zona B: disparo electromagnético por cortocircuito.

Zona C: transición entre zona A y zona B.

Clasificación según accionamiento de la protección magnética

Curvas B, C, D calibres de 6 a 63 A.



Tipo B: corriente de 3 a 5 veces In (ideal cuando no hay arranque de motores o bobinados).

Tipo C: El corriente de 5 a 10 veces In (la más usada).

Tipo D: El accionamiento magnético se produce para una corriente de 10 a 20 veces In (motores de mucha inercia y transformadores).

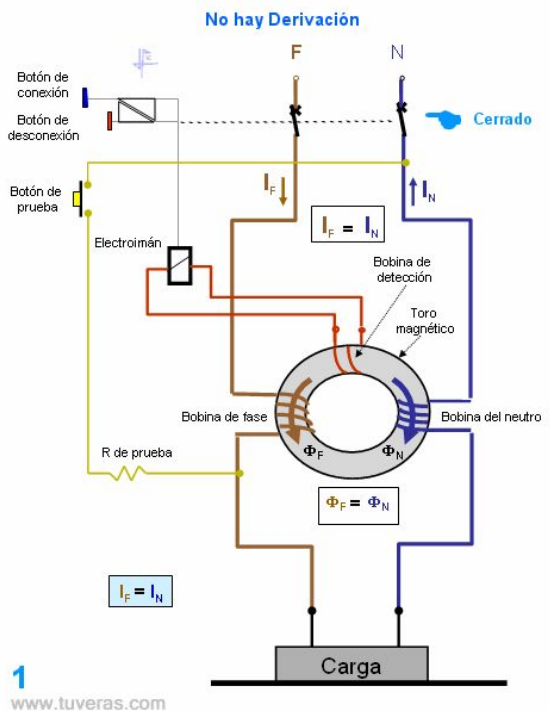
Disyuntor diferencial



Es un sistema de protección automático que se instala aguas abajo de toda carga conectada y que tiene la función de proteger la instalación de derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos o indirectos.
Corta automáticamente en el momento en que se produce una fuga de intensidad.
Los interruptores diferenciales se clasifican según:

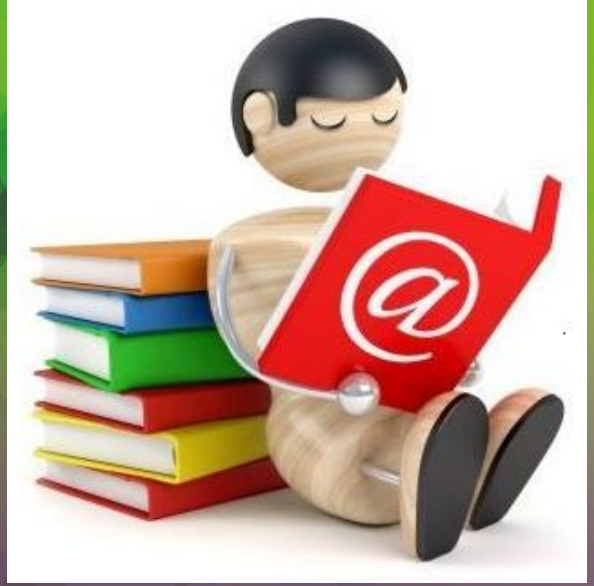
- sus fases (monofásico o trifásico),
- la diferencia de potencial a la que estarán sometidos (230 V o 400 V),
- la intensidad máxima que les puede atravesar, su sensibilidad, siendo los más habituales de 30 mA
- el tiempo necesario para su reacción, que no debería ser inferior a 30 milisegundos.

Disyuntor diferencial



Principio de funcionamiento:la suma de las corientes de línea deben ser igual a 0.

Al producirse una falla se altera el equilibrio, por efecto de la circulación de la corriente de defecto que se cierra por tierra.
Cuando la suma de Ifase e Ineutro alcanza un valor superior a la corriente diferencial nominal del interruptor, provoca la apertura del circuito por medio de un disparador que acciona la apertura de los contactos.



Preguntas?




UNER
Facultad de
Ingeniería